Álgebra Linear - Determinantes e Matriz Inversa

Prof. Marcos Daniel Nogueira Maia

11 de Julho de 2022

Forma Matricial de um sistema linear

Forma matricial

Qualquer sistema linear

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & + & \vdots & + & \cdots & + & \vdots & = & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{cases}$$

pode ser escrito na forma matricial

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Soluções de um sistema linear

Sistema 1×1

O sistema $ax = b$ com $a \neq 0$ tem solução $x = b/a$.

Soluções de um sistema linear

Sistema 1×1

O sistema $ax = b$ com $a \neq 0$ tem solução $x = b/a$.

Sistema 2×2

O sistema linear 2×2

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

tem soluções

$$x = \frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad \text{e} \quad y = \frac{b_2 a_{11} - b_1 a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

Matriz 2×2

Seja

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

então $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

Determinantes

Matriz 2×2

Seja

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

então $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

Matriz 3×3

Seja

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

então $\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{23}a_{31}$.

Determinante: Definição Geral

Definição

Seja $A = [a_{ij}]$ uma matriz quadrada de ordem n. Definimos o determinante de A por

$$\det(A) = \sum_{\rho} (-1)^J a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} \cdots a_{nj_n}$$

onde $J = J(j_1, j_2, \cdots, j_n)$ é o número de inversões da permutação $(j_1, j_2, \cdots, j_n)$ e ρ indica que a soma é estendida a todas as $n!$ permutações.

Determinante: Definição Geral

Definição

Seja $A = [a_{ij}]$ uma matriz quadrada de ordem n. Definimos o determinante de A por

$$\det(A) = \sum_{\rho} (-1)^J a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} \cdots a_{nj_n}$$

onde $J = J(j_1, j_2, \cdots, j_n)$ é o número de inversões da permutação $(j_1, j_2, \cdots, j_n)$ e ρ indica que a soma é estendida a todas as $n!$ permutações.

Observação: Em cada termo da somatória existe um e apenas um elemento de cada linha e coluna.

Desenvolvimento de Laplace

Método de Laplace

O determinante de uma matriz $A_{n\times n}$ é

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\Delta_{ij}$$

onde o número $\Delta_{ij} = (-1)^{i+j}\det(A_{ij})$ – que é o determinante afetado pelo sinal $(-1)^{i+j}$, obtido de A retirando-se a linha i e coluna j – é chamado de **cofator**.

Desenvolvimento de Laplace: Exemplos

Exemplo 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exemplo 2

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & -4 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Propriedades dos determinantes

Propriedades

1. Se todos os elementos de uma linha (coluna) de uma matriz A são nulos, então $\det(A) = 0$.
2. $\det(A) = \det\left(A^T\right)$.
3. Se multiplicarmos uma linha (coluna) de uma matriz por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante.
4. Uma vez trocada a posição de duas linhas, o determinante troca de sinal.
5. O determinante de uma matriz que tem duas linhas (colunas) iguais é zero.
6. $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

Matriz dos Cofatores

Matriz dos cofatores

Dada uma matriz A, a matriz dos cofatores de A, denotada por $\overline{A}$, é

$$\overline{A} = [\Delta_{ij}]$$

onde $\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ são os cofatores dos elementos a_{ij} de A obtidos pelo determinante retirando-se a linha i e a coluna j.

Matriz dos Cofatores

Matriz dos cofatores

Dada uma matriz A, a matriz dos cofatores de A, denotada por $\overline{A}$, é

$$\overline{A} = [\Delta_{ij}]$$

onde $\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ são os cofatores dos elementos a_{ij} de A obtidos pelo determinante retirando-se a linha i e a coluna j.

Exemplo

Dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 5 \end{bmatrix},$$

determine a matriz dos cofatores de A.

Matriz Adjunta

Adjunta

Dada uma matriz A, a sua **adjunta** é a matriz transposta da matriz dos cofatores:

$$\text{adj}(A) = \overline{A}^T.$$

Matriz Adjunta

Adjunta

Dada uma matriz A, a sua **adjunta** é a matriz transposta da matriz dos cofatores:

$$\operatorname{adj}(A) = \overline{A}^T.$$

Teorema

Seja A uma matriz quadrada de ordem n. Então

$$A \cdot \operatorname{adj}(A) = \det(A) I_n.$$

Matriz Inversa

Definição

Dada uma matriz quadrada de ordem n, chamamos de inversa de A a uma matriz A^{-1} tal que

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n.$$

Matriz Inversa

Definição

Dada uma matriz quadrada de ordem n, chamamos de inversa de A a uma matriz A^{-1} tal que

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n.$$

Teorema

Uma matriz quadrada A admite inversa se e somente se $\det(A) \neq 0$. Neste caso,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$$

Exemplo

Determine a matriz inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 11 & 4 \end{bmatrix}$$

usando a adjunta.

Regra de Crammer

O sistema linear

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = B$$

pode ser resolvido da forma

$$X = A^{-1}B$$

Regra de Crammer

Usando a matriz adjunta temos

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{21} & \cdots & \Delta_{n1} \\ \Delta_{12} & \Delta_{22} & \cdots & \Delta_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ \Delta_{1n} & \Delta_{2n} & \cdots & \Delta_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Regra de Crammer

Usando a matriz adjunta temos

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{21} & \cdots & \Delta_{n1} \\ \Delta_{12} & \Delta_{22} & \cdots & \Delta_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ \Delta_{1n} & \Delta_{2n} & \cdots & \Delta_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$x_1 = \frac{b_1\Delta_{11} + b_2\Delta_{21} + \cdots + b_n\Delta_{n1}}{\det(A)}$$

Regra de Crammer

Note que

$$b_1\Delta_{11} + b_2\Delta_{21} + \cdots + b_n\Delta_{n1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Regra de Crammer

Note que

$$b_1\Delta_{11} + b_2\Delta_{21} + \cdots + b_n\Delta_{n1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Solução do Sistema Linear pela Regra de Crammer

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{11} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det(A)}$$

Regra de Crammer

Exemplo

Resolva o sistema a seguir usando a regra de Crammer

$$\begin{cases} 2x - 3y + 7z & = & 1 \\ x + 3z & = & 5 \\ 2y - z & = & 0 \end{cases}$$

Eficiência computacional

Observação sobre a eficiência computacional

O número de operações necessárias para resolver um sistema usando a regra de Crammer é da ordem de $n^2 n!$, em que n é o tamanho do sistema.

Usando a Eliminação Gaussiana o número de operações é da ordem de $\dfrac{2n^3}{3}$.